erer

Carl-Emil Rohde

April 2024

1 Introduction

For at løse denne opgave og identificere den korrekte rekursionsligning for algoritmen A, lad os bryde beskrivelsen og valgmulighederne ned i deres komponenter:

For $n = 1$, beregnes resultatet i konstant tid. Dette betyder, at basisfaldet for rekursionen ikke bidrager signifikant til den samlede køretidskompleksitet, ud over en $O(1)$-term, som ofte er undladt i den overordnede rekursionsligning. For $n > 1$, er der et initialt arbejde, der tager $O(n \lg n)$ tid. Dette inkluderer beregningen af de fire inputs X_1, X_2, X_3, X_4, hver af størrelse $\lfloor n/2 \rfloor$. Det betyder, at for hvert rekursivt kald, opdeles problemet i 4 mindre underproblemer, hver halv størrelse af det oprindelige problem. Derefter udføres fire rekursive kald på disse inputs, hvilket indikerer en multiplikativ faktor på 4 i rekursionsligningen (hver for $A(X_1), A(X_2), A(X_3), A(X_4)$). Til sidst, efter de rekursive kald, kombineres de fire svar til det endelige output $A(X)$ i tid $O\left(n^2\right)$. Dette indikerer, at der er en kombinationstrin, som tager $O\left(n^2\right)$ tid. Med disse punkter i tankerne, kan vi udelukke valgmulighed 2 og 4, da de antyder, at problemet opdeles i fire underproblemer af størrelsen $\lfloor n/4 \rfloor$, hvilket ikke stemmer overens med problemets beskrivelse.

Mellem valgmulighed 1 og 3 er den primære forskel, om den tidskompleksitet, der er forbundet med kombinationstrinnet, er $O(n \lg n)$ eller $O\left(n^2\right)$. Ifølge problemets beskrivelse tager kombinationstrinnet $O\left(n^2\right)$ tid, hvilket gør valgmulighed 1 inkorrekt.

Derfor er den korrekte rekursionsligning for køretiden $T(n)$ af algoritmen A:
3. $T(n) = 4T(\lfloor n/2 \rfloor) + O\left(n^2\right)$.

Dette udtrykker, at for hver opdeling af problemet, udføres fire rekursive kald på underproblemer af halv størrelse, og efterfølgende tager det en tid på $O\left(n^2\right)$ at kombinere disse underproblemer til en slutløsning.